

Algebră Liniară — Clasa a XI-a

Breviar Complet: Matrice, Determinanți și Sisteme de Ecuații Liniare

1. Matrice

O matrice cu m linii și n coloane este un tablou dreptunghiular de elemente. Mulțimea acestor matrice se notează $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Operații cu matrice:

- Adunarea:** Se realizează doar între matrice de **același tip**, adunând elementele de pe poziții identice: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- Înmulțirea cu un scalar:** Fiecare element al matricei se înmulțește cu acel număr real: $\alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij})$.
- Înmulțirea matricelor ($A \cdot B$):** Se poate efectua doar dacă **numărul de coloane al lui A este egal cu numărul de linii al lui B**. Operația se face după regula **"linii pe coloane"**. Înmulțirea matricelor **nu este comutativă** ($A \cdot B \neq B \cdot A$ în caz general).

Matrice Pătrate Speciale (din $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$):

- Matricea unitate (I_n):** Are 1 pe diagonala principală și 0 în rest. Îndeplinește rolul de element neutru la înmulțire: $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$.
- Transpusa unei matrice (A^T):** Se obține schimbând liniile în coloane.
- Urma unei matrice ($Tr(A)$):** Suma elementelor de pe diagonala principală.

2. Determinanți

Determinantul este un număr asociat exclusiv unei matrice **pătrate**.

Proprietăți Fundamentale:

- $det(A) = det(A^T)$
- Dacă o matrice are o linie (sau coloană) plină de 0, sau două linii identice/proportionale, determinantul este **0**.
- Dacă schimbăm două linii (sau coloane) între ele, determinantul își schimbă semnul.
- Teorema lui Binet:** $det(A \cdot B) = det(A) \cdot det(B)$.

Calculul Inversei unei Matrice (A^{-1})

O matrice A este **inversabilă** dacă și numai dacă este **nesingulară**, adică $\det(A) \neq 0$.

Etapele determinării inversei:

1. Calculul lui $\det(A)$ pentru a verifica inversabilitatea.
2. Construirea matricei transpuse A^T .
3. Construirea matricei adjunkte A^* (înlocuind fiecare element din A^T cu complementul său algebric $\delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot d_{ij}$).
4. Aplicarea formulei standard:

$$A^{-1} = (1 / \det(A)) \cdot A^*$$

3. Rangul unei Matrice

Rangul unei matrice este ordinul celui mai mare minor nenul (numit minor principal).

- Pentru a calcula rangul, se folosește metoda bordării minorilor sau transformări elementare pe linii (metoda Gauss).

4. Sisteme de Ecuații Liniare

Forma generală a unui sistem liniar de m ecuații cu n necunoscute este $A \cdot X = B$, unde A este matricea coeficienților, X este coloana necunoscutelor, iar B este coloana termenilor liberi.

A. Sisteme de tip Cramer ($m = n$ și $\det(A) \neq 0$)

Sistemul este **compatibil determinat** (are soluție unică), iar soluțiile se calculează cu formula:

$$x_i = \Delta_{xi} / \Delta$$

Unde $\Delta = \det(A)$, iar Δ_{xi} este determinantul obținut prin înlocuirea coloanei i din A cu coloana termenilor liberi B .

B. Teoreme de Compatibilitate (Cazul General)

Teorema lui Kronecker-Capelli

Un sistem de ecuații liniare este **compatibil** dacă și numai dacă rangul matricei coeficienților (A) este egal cu rangul matricei extinse ($A^{\bar{}}$, obținută prin adăugarea coloanei termenilor liberi):

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^{\bar{}})$$

- **Teorema lui Rouché:** Un sistem este compatibil dacă și numai dacă toți minorii caracteristici sunt nuli.
- Dacă sistemul este compatibil și $\text{rang}(A) = n$ (numărul de necunoscute) $\rightarrow$ sistemul este **compatibil determinat**.
- Dacă sistemul este compatibil și $\text{rang}(A) < n \rightarrow$ sistemul este **compatibil nedeterminat** (necunoscutele în plus devin parametri secundari, notați cu α, β etc.).